Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 05

Hari, Tanggal : Jumat, 14 Maret 2025

MODE PENGALAMATAN (ADDRESSING MODE)

Instruksi-instruksi Assembly ada yang membutuhkan operan baik satu maupun dua. Operan adalah data yang diolah atau dimanipulasi. Operan dibutuhkan oleh instruksi yang akan dijalankan. Misalnya, MOV AX,BX pada instruksi tersebut dibutuhkannya dua operan yaitu AX dan BX. Saat menjalankan suatu instruksi, prosesor bisa mendapatkan data atau operan dari register, dari dalam instruksi itu sendiri, atau dari suatu lokasi memori atau port 1/0.

Terdapat tujuh macam mode pengalamatan, yaitu:

1. Register Addressing (Pengalamatan Register)
2. Immediate Addressing (Pengalamatan Segera)
3. Direct Addressing (Pengalamatan Langsung)
4. Register Indirect Addressing (Pengalamatan Tak-langsung Register)
5. Base Relative Addressing (Pengalamatan Relatif Dasar)
6. Direct Indexed Addressing (Pengalamatan Langsung Terindeks)
7. Base Indexed Addressing (Pengalamatan Dasar Terindeks)

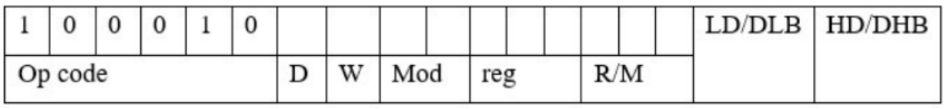
Pada instruksi MOV. Sumber (source) berada di kanan sedangkan Tujuan (destination) berada di kiri, di sebelah opcode. Opcode atau kode operasi, memberitahu mikroprosesor operasi mana yang akan dilakukan. Arah aliran data seperti ini, diaplikasikan untuk semua instruksi. Perhatikan juga, bahwa dalam sebuah instruksi, antara tujuan dan sumber terpisahkan oleh koma.



Misal , MOV DX,BX (from = BX(register), DX(R/M))

(to = BX(R/M), DX(register)

1. Kode Pola MOV



Konversi instruksi Bahasa assembly ke kode mesin

Byte 1

a. Op code : Kode Operasi (Operation code), 6 bit (seperti :add,subtract,mov)
b. D : Register direction bit. Menjelaskan arah transfer data dan/ ke register.
   Bila register sebagai sumber [from], maka D=0
   Bila register sebagai tujuan [to], maka D=1
c. W : Data byte/word. Menentukan apakah dilakukan operasi 8 atau 16 bit.
   Bila data 8 bit, maka W=0
   Bila data 16 bit, maka W=1

Byte 2

a. Mode filed : Mode pengalamatan (MOD)
b. Reg : Kode pemilihan register (REG) mengidentifikasi register pada operand 1
c. R/M : Kode pemilihan register/memori (R/M field) menentukan register/memori pada operand 2
d. LD/DLB : Low Displacement/Direct Address Low Byte
e. HD/DHB : High Displacement/ Direct Address High Byte

2. Kode Segment Register

Seg. Reg	Code
CS	01
DC	11
ES	00
SS	10

3. Kode Register 8-bit dan 16-bit

Register Code	Register 8 Bit	Register 16 Bit
000	AL	AX
001	CL	CX
010	DL	DX
011	BL	BX
100	AH	SP
101	CH	BP
110	DH	SI
111	BH	DI

4. Pola MOD dan R/M

Mod / R/M	00	01	10	11	
				W = 0	W = 1
000	[BX] + [SI]	[BX] + [SI] + d8	[BX] + [SI] + d16	AL	AX
001	[BX] + [SI]	[BX] + [SI] + d8	[BX] + [SI] + d16	CL	CX
010	[BX] + [SI]	[BX] + [SI] + d8	[BX] + [SI] + d16	DL	DX
011	[BX] + [SI]	[BX] + [SI] + d8	[BX] + [SI] + d16	BL	BX
100	[SI]	[SI] + d8	[SI] + d16	AH	SP
101	[DI]	[DI] + d8	[DI] + d16	CH	BP
110	d 16	[BP] + d8	[BP] + d16	DH	SI
111	[BX]	[BX] + d8	[BX] + d16	BH	DI

Jika pada suatu perintah MOV, alamat tujuan dan sumber sama -sama register maka MOD nya sudah pasti 1 1.

Adapun penjelasan mode pengalamatan data yang diformulasikan dengan instruksi MOV, ialah sebagai berikut:

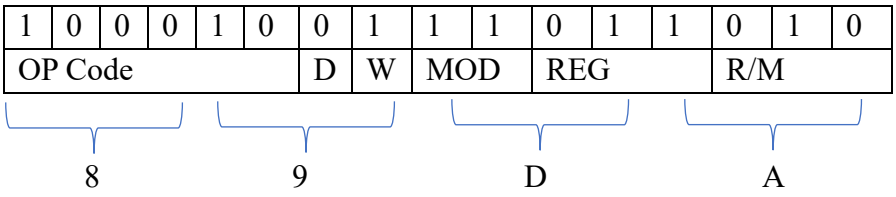
1. Register Addressing Mode

Register Addressing Mode adalah mode mengalamatan yang digunakan untuk mentransfer data (byte / word) dari register pengalamatan sumber atau isi dari sebuah lokasi memori ke register tujuan atau lokasi memori. Misalnya instruksi MOV CX,DX mentransfer isi data berukuran word (16 bit) dari register DX ke register CX. Pada mikroprosesor 8086, data yang dapat ditransfer adalah 8 bit dan 16 bit.

Contoh : MOV DX,BX

Karena DX dan BX merupakan register maka terdapat dua metode addressingyang dapat digunakan yaitu from dan to.

From :



To :

1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
OP Code						D	W	MOD		REG			R/M		
8						B		D					3		

2. Direct Addressing Mode

Direct addressing mode atau mode pengalamatan langsung, memindahkan data byte atau data word antara sebuah pengalamatan lokasi memori dan sebuah register. Instruksi set tidak mendukung adanya pengiriman memori-ke-memori, kecuali menggunakan instruksi MOVS. Mode pengalamatan langsung ini, memiliki ciri-ciri kurung segi empat [ ] dan didalamnya berisi 4 digit. Misal, MOV DX, [1000H] instruksi ini memindahkan isi dari lokasi memori yang merupakan offset address berukuran word ke register DX. Alamat Offset merupakan bagian dari instruksi yang mana ditempat inilah data akan dioperasikan.

Contoh :

Memory to accumulator :

MOV AL,[435CH]

Rumus OP Code dari soal MOV AL,[435CH]

1 0 1 0	0 0 0	W	addr-low	addr-high
1 0 1 0	0 0 0	0	5C	43
A	0		5C	43

Accumulator to memory :

MOV [A545H],AX

Rumus OP Code :

1 0 1 0	0 0 1	W	addr-low	addr-high
1 0 1 0	0 0 1	1	45	A5
A	3		45	A5

3. Immediate Addresing Mode

Immediate Addresing Mode atau atau mode pengalamatan segera, adalah mode pengalamatan yang mengirimkan sumber, yaitu data byte atau word, ke register atau lokasi memori

tujuan. Data akan menjadi bagian dari instruksi. Format untuk pengalamatan ini hanya terdapat W,REG,dan DATA dengan Opcode 1011.

Contoh soal : MOV AX, 41CFH (Immediate to Register)

Rumus OP Code :

1 0 1 1	W	REG	data	data if w=1
1 0 1 1	1	0 0 0	CF	41

B 8 CF 41